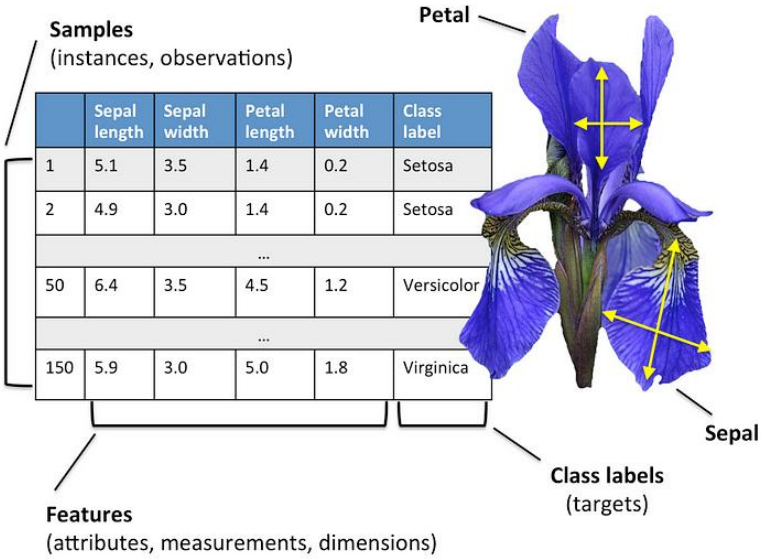
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Despliegue de ML clásico en Embebido
Código de la guía (No.):	001
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Laboratorio O
Tiempo de trabajo práctico estimado:	3h
Asignatura(s) aplicable(s):	ML Embebido y Edge Computing
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Maestría en Automatización y Control Industrial

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Despliegue de modelo de aprendizaje automático en microcontrolador.	Análisis exploratorio de datos. Entrenamiento y prueba de modelos. Despliegue de modelo.	Evaluación de desempeño de modelo entrenado sobre microcontrolador.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Dentro de las técnicas de aprendizaje supervisado se encuentran la clasificación y la regresión. A partir de un conjunto de datos en tabla, donde se tengan columnas que representan las características y una columna que representa la salida, podemos entrenar los modelos de aprendizaje supervisado (ver Figura 1).



	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

Figura 1. Tabla de características y Etiquetas.

Existe una cantidad amplia de modelos de aprendizaje supervisado, cada modelo con particularidades, ventajas y desventajas. Es de interés en modelos a ser desplegados en microcontroladores que sean rápidos en su evaluación (latencia) y livianos (uso de RAM y disco).

En la actualidad existen repositorio o librerías que permiten convertir modelos clásicos de aprendizaje automático a código de C99. Por ejemplo:

- EMLearn (https://github.com/emlearn/emlearn)
- MicroMLGen (https://github.com/eloquentarduino/micromlgen)

3. OBJETIVO(S)

Desplegar modelo de aprendizaje automático clásico en microcontrolador.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Computador con Arduino IDE.
Microcontrolador Arduino Nano 33 BLE Sense.
Cable USB a USBC.

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

Evitar estar cargado electrostáticamente al momento de manipular los microcontroladores.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

6.1. Análisis Exploratorio de datos

Descargar la base de datos: https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/urbanairnet-urban-air-quality-and-weather-dataset/data.

Cargar los datos en un notebook de Python, preferiblemente en Visual Studio de manera local. Construir un conjunto de datos con las columnas PM2.5, Temperatura, Presión y Humedad. La salida del problema de regresión es PM2.5 y las demás columnas son las características. Analizar la base de datos, descripción grafica (histogramas), datos faltantes y correlaciones.

6.2. Entrenamiento de modelos

Comparar diferentes modelos de aprendizaje automático utilizando la librería PyCaret: https://pycaret.gitbook.io/docs/get-started/tutorials. La librería requiere de una versión Python menor o igual a 3.11.

6.3. Configuración del microcontrolador

El Arduino IDE ese la plataforma empleada para la programación de Microcontroladores de la familia Arduino. Leer la documentación del microcontrolador https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense-rev2/. Construir un código donde se realice la lectura de los sensores Temperatura, Humedad y Presión. Verificar que dichas medidas se ajusten a las unidades de la base de datos, de lo contrario realizar un escalamiento.

6.4. Despliegue de modelo

Una vez se tiene el modelo entrenado, se procede a emplear una librería para convertir el modelo a código en C99. Verificar cuales modelos se pueden generar con cada liberaría. Generar el código en C99 del modelo seleccionado.

A partir de las mediciones tomadas cada 10s realizar la estimación e imprimir de la variable PM2.5 a partir de las medidas obtenidas por los sensores.

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

Código de programación del modelo de aprendizaje automático implementado en Microcontrolador.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica.

9. BIBLIOGRAFÍA

Documentación oficial del microcontrolador Arduino Nano 33 BLE sense. https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense-rev2/.

Arduino nano 33 BLE Sense – Edge Impulse. https://docs.edgeimpulse.com/hardware/boards/arduino-nano-33-ble-sense.

EMLearn en Arduino IDE. https://github.com/cgl-itm/AAEmbebido/blob/main/Tutoriales/EMLearnTuto.md.

Elaborado por:	*Cristian Guarnizo Lemus*
Revisado por:	
Versión:	*1.0*
Fecha:	*16-02-2026*